

中秋打印包 · 物理

概念检验三件套 + 陷阱清单 + 思想方法速查 + 家长提问卡

中秋假期 2026.9.25-9.27 · 备战高二第一次月考

第一部分 概念检验三件套：静电场 30 问 / 动量 30 问 / 光与振动波 30 问

第二部分 陷阱清单：静电场 10 条 / 动量 8 条（考前 10 分钟只看这个）

第三部分 思想方法速查五表：守恒 / 图像 / 类比 / 临界字典 / 定义式与仪式

第四部分 家长提问卡 30 问：照原话问、看关键词打钩（每天睡前 15 分钟）

用法：检验卷先做题后对答案（答案区在每套后半部分），错题回知识库对应卡片补课；陷阱清单与速查五表贴在书桌前，碎片时间扫一眼。

第一部分 概念检验三件套

每套 30 题（判断 20 + 填空 10），建议用时 20 分钟。判断题在题后（）内打√或×；填空题把关键词写在横线上。全部做完再翻后面的答案区。过关标准：判断错 ≤ 2 、填空对 ≥ 8 。

第一套 静电场基本概念过关 30 问

A. 判断题（每题一句话，√ 或 ×）

1. 自然界存在三种电荷：正电荷、负电荷和元电荷。（）
2. 元电荷实质上就是电子或质子本身。（）
3. 体积很大的带电体，有时也可以看成点电荷。（）
4. 所有带电体的电荷量都是元电荷 e 的整数倍。（）
5. 摩擦起电和感应起电的实质都是电荷的转移，而不是创造了电荷。（）
6. 电场是人为引入的理想模型，实际上并不存在。（）
7. 由 $E=F/q$ 可知， E 与 F 成正比、与 q 成反比。（）
8. 电场线就是电荷在电场中的运动轨迹。（）
9. 沿电场线方向，电势逐渐降低。（）
10. 负电荷在电势越高的地方，电势能越大。（）
11. 沿等势面移动电荷，电场力不做功。（）
12. 静电平衡时，导体内部没有电荷。（）
13. 静电平衡时，导体内部的自由电子不再运动。（）
14. 静电平衡的导体是等势体，其电势一定为零。（）
15. 金属网罩不接地也能屏蔽外电场；但屏蔽内部带电体对外界的影响必须接地。（）
16. 避雷针顶端应设计成球形，以防止静电危害。（）
17. 电容器始终接着电源时，极板电荷量 Q 不变。（）
18. 充电后断开电源，拉开极板间距，板间场强大小不变。（）
19. 电容器放电的 $i-t$ 图面积，随电阻 R 减小而减小。（）
20. 示波器模型中，偏转角与粒子的电荷量、质量无关。（）

B. 填空题（写关键词 / 公式）

21. 库仑定律的两个适用条件：_____、_____。
22. 静电力常量 $k =$ _____；元电荷 $e =$ _____，最早由_____（人名）测得。
23. 电场强度的定义式_____；真空中点电荷场强的决定式_____。
24. 电势能公式 $E_p =$ _____；负电荷在电势高处，电势能反而_____。
25. $W_{AB} =$ _____；"克服电场力做功 W "意味着电场力做功_____。
26. 匀强电场中 $E = U/d$ ，其中 d 指的是_____的距离。
27. 平行板电容器电容的决定式_____。
28. 示波器模型偏转角公式 $\tan\theta =$ _____。

29. 两个相同金属球接触后电量分配规则：先_____再_____。

30. 静电屏蔽两种方式：屏蔽外电场对内部的影响用_____即可；屏蔽内部带电体对外界的影响，还需将空腔导体_____。

答案与一句话解析（做完再看）

题	答案	一句话解析
1	×	只有正、负 两种 ；元电荷是最小电荷量，不是第三种电荷
2	×	元电荷是 电荷量 ，不是粒子；电子/质子的电荷量等于元电荷
3	√	能否看成点电荷取决于研究问题，与体积大小无关
4	√	电荷量不能连续变化，e 是最小单位
5	√	三种起电方式都只是电荷转移，电荷守恒
6	×	电场是客观存在的 物质 ；电场线才是假想的
7	×	定义式！E 由电场本身决定，与 F、q 无关
8	×	电场线只表示力的方向；轨迹还取决于初速度
9	√	电势沿电场线单调降低
10	×	$E_p = q\phi$ ，q 为负则电势越高电势能 越小
11	√	等势面上 $U=0$ ，故 $W=qU=0$
12	×	内部没有 净 电荷；自由电荷一直都在
13	×	自由电子不再 定向 移动，无规则热运动仍在
14	×	等势 $\neq$ 为零；电势零点可任选
15	√	挡外不接地，挡内必须接地
16	×	避雷针用 尖端 放电；球形是高压设备防尖端用的
17	×	接电源是 U 不变 ；断开才是 Q 不变
18	√	Q 不变时 $E=(4\pi kQ)/(\epsilon_r S)$ 与 d 无关
19	×	面积 = Q，由电压和电容决定，与 R 无关
20	√	$\tan\theta=(U_2 l)/(2U_1 d)$ 不含 q、m

题	答案
21	真空中；点电荷
22	$9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ ； $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ；密立根
23	$E=F/q$ ； $E=(kQ)/(r^2)$
24	$q\phi$ ；小
25	qU_{AB} ；-W
26	沿场强方向（两点间在场强方向上的投影）
27	$C=(\epsilon_r S)/(4\pi kd)$

题	答案
28	$(U_2 l)/(2U_1 d)$
29	中和；平分
30	空腔导体（金属网罩）；接地

过关标准

- ☐ 20 道判断题错 ≤ 2 道 $\rightarrow$ 概念地基合格；错 4 道以上 $\rightarrow$ 回到对应卡片重学
- ☐ 10 道填空题能默写 8 道以上（公式不许翻书）
- ☐ 每道错题能说出“它属于哪张知识卡的哪个点”，并回到该卡备注栏记录
- ☐ 隔 3 天重做一遍，两次全对 $\rightarrow$ 本卡状态升 已掌握

第二套 动量基本概念过关 30 问

A. 判断题（每题一句话，√ 或 ×）

1. 动量是矢量，方向与速度方向相同。（）
2. 物体速度大小不变，动量一定保持不变。（）
3. 与位移垂直的力，对物体的冲量为零。（）
4. 动量变化量是矢量差，不能直接算数值之差。（）
5. 小球撞墙后原速反弹，动量变化量为零。（）
6. 动量定理中的 F 指的是物体所受的合外力。（）
7. $F-t$ 图线与时间轴围成的面积等于冲量。（）
8. 系统动量守恒的条件是系统合外力为零。（）
9. 碰撞、爆炸瞬间内力远大于外力时，可近似认为动量守恒。（）
10. 某方向上合外力为零，则系统的总动量守恒。（）
11. 系统动量守恒，机械能也一定守恒。（）
12. 完全非弹性碰撞中动能损失最大。（）
13. 等质量两球发生弹性正碰后交换速度。（）
14. 碰撞后系统的动能可能比碰撞前多。（）
15. 爆炸与反冲过程动量守恒，但动能反而增加。（）
16. 人船模型中，人前进船后退，位移大小与质量成反比。（）
17. 人船模型公式中的位移是相对于船的位移。（）
18. 子弹打入放在光滑地面上的木块，系统动量守恒、机械能守恒。（）
19. 木块固定在地面上时，子弹打木块过程系统动量守恒。（）
20. 验证动量守恒实验中，斜槽末端必须保持水平。（）

B. 填空题（写关键词 / 公式）

21. 动量 $p =$ _____；冲量 $I =$ _____。
22. 动量定理表达式 _____（注意是合外力）。
23. 动量守恒条件的三个层次：_____ / _____ / _____。
24. 弹性碰撞的两个守恒量：_____ 和 _____。
25. 完全非弹性碰撞共速公式 $v' =$ _____。
26. 判断碰撞结果的三原则（按检验顺序）：_____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____。
27. 摩擦生热 $Q = f \cdot$ _____（哪个位移？）。
28. 人船模型位移关系式 $m_1 x_1 =$ _____。
29. 弹性碰撞（ $v_2=0$ ）入射球末速度 $v_1' =$ _____。
30. 斜槽小球验证动量守恒实验的守恒式： $m_1 \cdot OP =$ _____。

答案与一句话解析（做完再看）

题	答案	一句话解析
1	√	动量方向 = 速度方向
2	×	速度方向变，动量就变（如匀速圆周运动）
3	×	冲量 $I = Ft$ 与位移无关；有力有时间就有冲量（二中卷题 1 原型）
4	√	必须带方向（正交分解或正负号）
5	×	$\Delta p = -2mv$ ，方向反了是"翻倍"不是"归零"
6	√	代入某一个分力是经典错误
7	√	面积即冲量，轴下方面积记负
8	√	合外力为零是全过程守恒的严格条件
9	√	内力 $\gg$ 外力时该瞬间近似守恒
10	×	只是 该方向 动量守恒，总动量未必
11	×	完全非弹性碰撞动量守恒但机械能不守恒
12	√	共速时相对动能全部损失
13	√	弹性碰撞特例，选择题秒杀点
14	×	碰撞动能不增；动能增加的是爆炸/反冲
15	√	化学能等其他形式能转化而来
16	√	$m_1 x_1 = m_2 x_2$ ，质量大的动得少
17	×	位移相对 地面 ；相对位移才是 $x_1 + x_2$
18	×	动量守恒，但机械能不守恒（生热 $Q = f s_{\text{相对}}$ ）
19	×	墙/地对木块施力，是外力 $\rightarrow$ 不守恒
20	√	末端水平保证小球做平抛、射程正比于速度

题	答案
21	$mv; Ft$
22	$F_{\text{合}} t = mv' - mv$
23	合外力为零；内力 $\gg$ 外力（瞬间守恒）；某方向合外力为零（单方向守恒）
24	动量；动能
25	$(m_1 v_1 + m_2 v_2) / (m_1 + m_2)$
26	动量守恒；动能不增；速度合理（不二次碰撞）
27	相对位移
28	$m_2 x_2$
29	$((m_1 - m_2) v_1) / (m_1 + m_2)$
30	$m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON$

过关标准

- ☐ 20 道判断题错 ≤ 2 道 $\rightarrow$ 概念合格；错 4 道以上 $\rightarrow$ 回到对应卡片重学
- ☐ 10 道填空题能默写 8 道以上（公式不许翻书）
- ☐ 每道错题能说出"它属于哪张知识卡的哪个点"，并回到该卡备注栏记录
- ☐ 隔 3 天重做一遍，两次全对 $\rightarrow$ 本卡状态升 已掌握

第三套 光与振动波基本概念过关 30 问

A. 判断题（每题一句话，√ 或 ×）

1. 简谐运动中，回复力与位移成正比、方向相反。（ ）
2. 单摆的周期与摆球质量、振幅有关。（ ）
3. 振子经过平衡位置时，速度最大、加速度为零。（ ）
4. 受迫振动的频率等于物体的固有频率。（ ）
5. 驱动力频率等于固有频率时，振幅最大（共振）。（ ）
6. 振动图像的横轴是位置 x 。（ ）
7. 波传播时，介质中的质点随波一起向前迁移。（ ）
8. 波速由介质决定，与波源的频率无关。（ ）
9. 两列波干涉时，加强点的位置随时间移动。（ ）
10. 到两波源路程差为波长整数倍的点是振动减弱点。（ ）
11. 障碍物尺寸与波长相当或更小时，衍射现象明显。（ ）
12. 波源靠近观察者时，观察者接收到的频率变高。（ ）
13. 光从空气射入水中，频率不变、波长变短。（ ）
14. 折射率越大的光，在介质中传播速度越大。（ ）
15. 紫光比红光的折射率大、临界角小。（ ）
16. 光从空气射入玻璃时，可能发生全反射。（ ）
17. 肥皂膜上的彩色条纹是光的衍射现象。（ ）
18. 光的偏振现象证明光是纵波。（ ）
19. 双缝干涉条纹间距与光的波长成正比。（ ）
20. 双缝干涉实验中换用蓝光后，条纹变宽。（ ）

B. 填空题（写关键词 / 公式）

21. 单摆周期公式 $T =$ _____。
22. 波速、波长、频率的关系 $v =$ _____。
23. 折射定律 $n =$ _____；折射率与光速的关系 $n =$ _____。
24. 全反射临界角公式 $\sin C =$ _____。
25. 全反射的两个条件：_____、_____。
26. 双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x =$ _____。
27. 干涉加强条件：路程差 $\delta =$ _____；减弱条件 $\delta =$ _____。
28. 双缝干涉测波长实验的器材顺序（光源后）：滤光片 → _____ → _____ → 光屏。
29. 色散链条：频率越高 → 折射率越_____ → 介质中速度越_____ → 临界角越_____。
30. 测第 1 条到第 n 条亮纹的间距时，条纹间隔数 = _____。

答案与一句话解析（做完再看）

题	答案	一句话解析
1	√	$F = -kx$ 是简谐运动的判据
2	×	$T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 只与摆长、 g 有关
3	√	平衡位置：速度最大、回复力与加速度为零
4	×	受迫振动频率 = 驱动力频率，与固有频率无关
5	√	共振条件，大阻尼器反而要避开它
6	×	振动图横轴是时间 t ；横轴是 x 的是波动图
7	×	质点只在原地振动，波形在迁移 ("照片在传、人不动")
8	√	同一介质波速恒定，频率变则波长跟着变
9	×	加强/减弱位置 固定不动 ，这是干涉稳定图样的含义
10	×	$\delta = n\lambda$ 是 加强点 ；半波长奇数倍才减弱
11	√	明显衍射条件：尺寸 $\approx \lambda$ 或更小
12	√	多普勒效应：靠近变高、远离变低
13	√	频率由光源决定不变； v 变小故 λ 变短
14	×	$v = c/n$ ， n 大则 v 小
15	√	$n_{\text{紫}} > n_{\text{红}}$ ， $\sin C = 1/n$ 故紫光临界角小、更易全反射
16	×	全反射必须光密→光疏；空气→玻璃永远不会
17	×	是 薄膜干涉 ；衍射的例子是泊松亮斑
18	×	偏振证明光是 横波 (华附卷题 1 原型)
19	√	$\Delta x = L/d\lambda$
20	×	蓝光 λ 短 → Δx 小 → 条纹变 窄 (数变多)
题	答案	
21	$2\pi\sqrt{l/g}$	
22	$\lambda f = (\lambda)/(T)$	
23	$(\sin i)/(\sin r)$ ； c/v	
24	$1/n$	
25	光从光密介质射向光疏介质；入射角大于临界角	
26	$L/d\lambda$	
27	$n\lambda$ ； $(2n+1)(\lambda)/(2)$	
28	单缝；双缝	
29	大；小；小	
30	$n-1$	

过关标准

- ☐ 20 道判断题错 ≤ 2 道 $\rightarrow$ 概念合格；错 4 道以上 $\rightarrow$ 回到对应卡片重学
- ☐ 10 道填空题能默写 8 道以上（公式不许翻书）
- ☐ 现象辨析（干涉/衍射/偏振/色散/全反射/多普勒）能各举一例
- ☐ 隔 3 天重做一遍，两次全对 $\rightarrow$ 本卡状态升 已掌握

第二部分 陷阱清单（考前 10 分钟只看这个）

静电场常见陷阱 10 条

陷阱 1：定义式里谈"成正比/成反比"

$$U=W/q, \phi=E_p/q, E=F/q, C=Q/U$$

都是定义式——电场（或电容器）本身的量与放入的电荷无关。见到"U 与 W 成正比"直接判错。

陷阱 2： $E=kQ/r^2$ 乱用

只适用于点电荷（真空）。匀强电场不能用；选项里"它适用于匀强电场"是经典错误（华附卷题 2B）。

陷阱 3：电势高 $\neq$ 电势能大

$E_p = q\phi$ ：负电荷在电势越高的地方电势能反而越小。判断电势能必须先看电荷正负。

陷阱 4：符号全军覆没

$W_{AB} = qU_{AB}$ 、 $E_p = q\phi$ 中 q 、 W 、 U 全部带符号运算。"克服电场力做功 W "意味着 $W_{电} = -W$ 。华附题 14、执信题 13 全靠符号拿分。

陷阱 5：电场线当轨迹

电场线一般不是带电粒子的运动轨迹；只有"初速为零 + 电场线为直线"才重合。场强大的地方电势不一定高（二者无必然联系）。

陷阱 6：等势面上乱做功

沿等势面移动电荷电场力做功为零；但跨等势面只看首尾电势差，与路径无关——"沿曲线移动做功更多"是错的（执信题 5C）。

陷阱 7：接触平分忘"先中和"

两相同金属球接触： $q' = (q_1 + q_2)/(2)$ （异种电荷先抵消再平分），不是简单相加也不是各拿一半绝对值。

陷阱 8：电容器"谁不变"记反

接着电源 $\rightarrow U$ 不变；断开电源 $\rightarrow Q$ 不变。

Q 不变时板间场强 $E = (4\pi kQ)/(\epsilon_r S)$ 与 d 无关——"拉开极板 E 变小"是错的（执信题 3D 变形）。

陷阱 9：偏转结论记串

示波器模型 $\tan\theta = (U_2 l)/(2U_1 d)$ 与 q 、 m 无关；但射出时的动能 $E_k = qU_1 + qEy$ 与 q 有关（执信题 10D 正是考这个区别）。

陷阱 10：静电感应方向搞反

正电荷靠近导体：近端（靠近侧）感应负电荷，远端为正。"感应出同种电荷"或"电荷被创生"均错（铁一题 3、二中题 8）。

动量常见陷阱 8 条

陷阱 1：动量变化量是矢量差

错误： $\Delta p = mv' - mv$ 直接算数值差。

正确：先定正方向（或正交分解）。往返运动回到原处， Δp 不为零而是 $2mv$ （反向情况）。

例：质量 1 kg 小球以 5 m/s 撞墙原速反弹，取初速度为正， $\Delta p = (-5) - 5 = -10\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，不是 0 。

陷阱 2：动量定理中的 F 是"合外力"

物体受多个力时，只代入某一个力就错了；必须先受力分析求合力（或求合冲量）。

变力问题：用 $F-t$ 图面积求冲量。

陷阱 3：系统选错导致守恒条件误判

含弹簧、含地面的系统尤其要小心：弹簧是内力（系统守恒），但地面对木块的摩擦力是外力。

粗糙地面上"滑块+木板"系统受地面摩擦力 → **动量不守恒**，只能用牛顿定律 + 运动学或动量定理分段处理。

陷阱 4：碰撞结果忘记检验"合理性"

动量守恒、动能不增都满足，但碰后后面的物体比前面的还快 → 不可能（会二次碰撞）。

检验口诀：**动量守恒** → **动能不增** → **速度位置合理**，三条缺一不可。

陷阱 5：速度不统一参考系

题给"相对速度"（如子弹相对木块）必须换算成对地速度再列守恒式。

人船模型求出的 x_1, x_2 是相对地面的位移，别与相对位移混淆。

陷阱 6：弹性碰撞公式记混

分母都是 $m_1 + m_2$ ； v_1' 分子是 " $(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2$ "——"自己减对方，加上两倍对方乘对方速度"。

不放心就现场联立"动量 + 动能"两式推导，考试也只需 1 分钟。

陷阱 7：混淆"冲量"与"功"

有力就有冲量（ $I = Ft$ 与位移无关）；但力不做功就没有能量变化。

匀速圆周运动一周：合外力冲量为零，动能变化为零——两个结论都对，别互相推导错。

陷阱 8：反冲/爆炸当碰撞处理

碰撞动能不增，爆炸反冲动能**增加**；求能量时符号别搞反。

第三部分 思想方法速查五表

表 1 三大守恒对照（守恒三问：守哪笔账？条件够吗？谁偷走了？）

守恒量	守恒条件	矢量/标量	章节战场	不守恒时"账去哪了"
动量	系统合外力为零	矢量	碰撞、反冲、人船、板块	外力冲量把它"推走"了
机械能	只有重力/弹力做功	标量	圆周、弹簧、斜面	摩擦力把它"吃"成内能 $Q=fS_{\text{相对}}$
电荷	孤立系统（不与外界交换电荷）	标量（代数和）	静电感应、接触平分、电容器充放电	接地/电源把它导走了
能量（广义）	永远成立	标量	一切	只是换了形式，从不消失

表 2 图像通用手册（先看轴，再斜率，面积想累积；轴下为负）

图像	横轴/纵轴	斜率 =	面积 =	出现章节
x-t 图	t / 位置	速度 v	—	运动学
v-t 图	t / 速度	加速度 a	位移 x	运动学、华附卷题 15
F-t 图	t / 力	—	冲量 I	动量
ϕ -x 图	x / 电势	$-E_x$ （场强负值）	—	静电场，华附卷题 5
i-t 图	t / 电流	—	电荷量 Q	电容器充放电，执信卷题 12
振动图	t / 位移	速度方向	—（读周期 T ）	机械振动
波动图	x / 位移	—（读波长 λ ）	—	机械波

表 3 类比迁移：重力场 ↔ 静电场（直觉带路，公式收账）

重力场（高一）	静电场（必修三）	差别提醒
重力加速度 g	电场强度 E	E 随位置可变，方向不止"向下"
高度 h	电势 ϕ	ϕ 有正负，零点任选
重力势能 mgh	电势能 $q\phi$	q 带符号 ：负电荷"反着重力"
重力做功 $mg\Delta h$	电场力做功 qU	都与路径无关
平抛运动	带电粒子偏转（类平抛）	配方一模一样：匀速 + 匀加速

表 4 「恰好」临界条件字典（见到恰好先停笔，临界方程送上门）

题目关键词	立即翻译成	章节
恰好发生全反射	入射角 $i = C$, $\sin C = 1/n$	光（华附题 6/13、铁一题 13）

题目关键词	立即翻译成	章节
恰好通过圆周最高点	支持力 $N=0$, $mg = (mv^2)/(R)$, $v=\sqrt{gR}$	圆周（铁一题 15、二中题 15）
恰好不滑下木板	共速瞬间相对位移 = 板长: $s_{\text{相对}}=L$	板块（二中题 10）
恰好不相撞 / 恰好追上	二者 共速 （相对速度为零）	追及/碰撞（二中题 5）
恰好离开接触面（分离）	支持力 $N = 0$	力学/静电场
恰好发生明显衍射	障碍物尺寸 $\approx \lambda$	波（铁一题 9）
恰好悬浮（电场中）	$qE = mg$	静电场（执信题 3）
恰好能到达某点	到达时速度 = 0（动能恰好耗尽）	静电场/能量

表 5 定义式 vs 决定式（见到「成正比」先问：这是定义式还是决定式）

物理量	定义式（测量用，不成正反比）	决定式（真正"由谁决定"）
电场强度	$E=F/q$	$E=(kQ)/(r^2)$ （点电荷）
电势	$\phi=(E_p)/(q)$	由场源电荷与位置决定
电势差	$U=W/q$	由电场本身决定
电容	$C=Q/U$	$C=(\epsilon_r S)/(4\pi kd)$
电阻	$R=U/I$	$R=\rho l/S$ （执信卷题 7 原型）
折射率	$n=(\sin i)/(\sin r)$	$n=c/v$ （由介质和光的频率决定）

两个动笔仪式：矢量题先念「正方向是……」，静电场题先念「符号带全……」。三个先约定：正方向、零势点、参考系——先声明，后一致。

第四部分 家长提问卡（费曼回话题库 30 问）

家长照「您这样问」原话提问，孩子口头回答；对照「过关信号」里的关键词，意思对就打√，磕绊标 待强化、答不上标 未理解。答不上就去最后一列指路的卡片复习。每天睡前 5 题，错了别纠正，说「再讲讲」就好。

静电场（12 问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
1	"电场强度到底是个啥？看不见摸不着，为啥要发明这个量？"	描述电场本身的强弱方向；用"单位电荷受的力"定义；与放不放试探电荷无关	核心卡《电场强度与库仑定律》
2	"电场线密的地方说明啥？这线真实存在吗？"	密=场强大；是假想的工具线，不是真实存在	同上
3	"点电荷的电场，距离变成 2 倍，场强变多少？"	变成 1/4（平方反比）	同上
4	"电场线从哪出发、到哪结束？是闭合的吗？"	正电荷（或无穷远）出发，到负电荷（或无穷远）；不闭合	同上
5	"电势和电势能有啥区别？给我打个比方呗"	电势像"海拔"（位置本身的属性）；电势能像"物体的重力势能"（电荷+位置共同决定）	核心卡《电势与电势能》
6	"负电荷放在电势高的地方，电势能是大还是小？"	小（ $E_p = q\phi$ ， q 为负则相反）——这是最易错点	同上 + 易错卡
7	"电场力做正功，电势能变大还是变小？"	变小（做正功=释放势能，类比重力）	同上
8	"等势面为什么一定和电场线垂直？"	沿等势面移动电场力不做功，所以力（场强）必须垂直于面	同上
9	"电容器的电容 C，电量充得多会变大吗？"	不会；C 由自身结构决定（正对面积、距离、介质），类比"水杯粗细与装多少水无关"	核心卡《电容器与带电粒子在电场中的运动》
10	"带电粒子在匀强电场里偏转，像我们学过的哪种运动？"	类平抛运动（水平匀速+竖直匀加速），用分解的方法处理	同上
11	"静电平衡时，导体内部场强是多少？净电荷躲在哪？"	内部场强处处为零；净电荷全部分布在外表面	核心卡《静电平衡与静电屏蔽》
12	"为啥电梯里手机信号差？用今天学的解释下"	金属外壳屏蔽外部电场（静电屏蔽）；内部合场强为零	同上

动量（10 问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
13	"动量和动能有啥区别？为啥要学两个？"	动量是矢量 mv ，描述相互作用/冲击；动能是标量 $1/2mv^2$ ，描述能量	核心卡《动量与动量定理》

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
14	"安全气囊为啥能救命？用动量讲给我听"	同样的动量变化，延长作用时间就减小冲力 ($F=\Delta p/\Delta t$)	同上
15	"冲量是啥？它和动量啥关系？"	冲量=力×时间；等于动量的变化量（动量定理）	同上
16	"动量守恒的条件是啥？一句话"	系统所受合外力为零（或内力远大于外力，如碰撞爆炸瞬间）	核心卡《动量守恒定律》
17	"冰面上你推我一把，为啥咱俩都往后退？"	总动量原来为零，守恒就还是零，两人的动量必须大小相等方向相反	同上
18	"子弹打进木块，什么守恒、什么不守恒？"	动量守恒；动能不守恒（变成热和形变）	题型卡《板块与子弹打木块模型》
19	"完全弹性和完全非弹性碰撞，区别在哪？"	弹性：动能也守恒；非弹性：撞后共速、动能损失最大	题型卡《碰撞类模型通法》
20	"斜着爆炸的炮弹，动量守恒在哪个方向用？"	分方向看：哪个方向合外力为零，哪个方向动量守恒（水平方向通常守恒）	核心卡《动量守恒定律》
21	"火箭为啥能往上飞？它推的是空气吗？"	向下喷气的反冲；喷出气体获得向下动量，火箭获得向上动量；不需要推空气	同上
22	"列动量守恒式子之前，第一件事必须做啥？"	规定正方向！ 矢量式子，方向错了全错	思想方法卡《方向与符号的第一仪式》

光与振动波（8 问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
23	"筷子插水里为啥看着弯了？用公式说说"	折射； $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ，空气进水中折射向法线	核心卡《光的折射与全反射》
24	"全反射要满足哪两个条件？光纤靠它传信号"	①光密介质→光疏介质 ②入射角≥临界角	同上
25	"临界角和折射率啥关系？折射率越大临界角越大吗？"	$\sin C = 1/n$ ；折射率越大临界角越小（越容易全反射）	同上
26	"双缝干涉的条纹间距，和哪些因素有关？"	$\Delta y = L\lambda/d$ ：屏越远、波长越长、缝越窄，条纹越宽	题型卡《光的干涉衍射与光学实验》
27	"波长、频率、波速三个啥关系？波从空气进水哪个不变？"	$v = \lambda f$ ；频率不变（由波源决定），波速变、波长跟着变	核心卡《机械振动与机械波》
28	"简谐振动的回复力有啥特点？"	大小与位移成正比、方向总指向平衡位置 ($F = -kx$)	同上
29	"两列波要能稳定干涉，得满足啥条件？"	频率相同、相位差恒定（相干波源）	同上
30	"波为啥能绕到障碍物后面去？啥时候最明显？"	衍射；障碍物或孔的尺寸跟波长差不多时最明显	同上